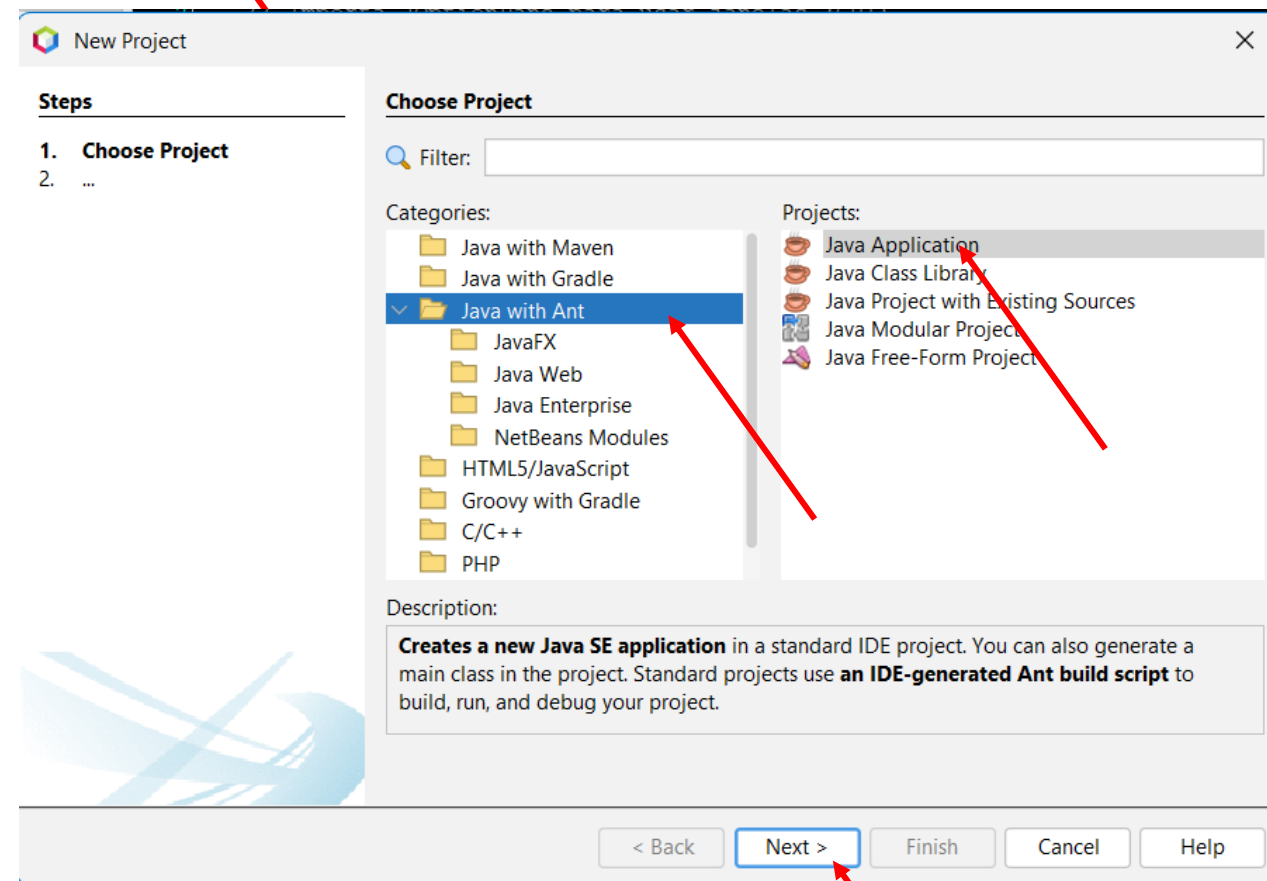
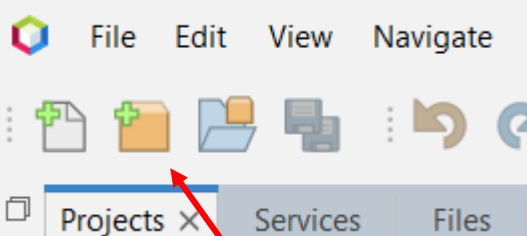


```
1 package atividade.pkg5;
2
3 import javax.swing.*;
4 import java.awt.*;
5 import java.awt.event.ActionEvent;
6
7 public class Atividade5 extends JFrame {
8
9     private JTextField txtNome;
10    private JTextField txtPeso;
11    private JTextField txtAltura;
12    private JTextField txtIdade;
13
14    private JTextArea txtResultado;
15
16    private JButton btnCalcular;
17    private JButton btnLimpar;
18    private JButton btnSair;
19
20    public Atividade5() {
21        setTitle("Atividade 5 - Calculo de IMC");
22        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
23        setSize(520, 420);
24        setLocationRelativeTo(null);
25
26        inicializarComponentes();
27
28        setVisible(true);
29    }
30
```

```
31 private void inicializarComponentes() {
32     JPanel painel = new JPanel(new GridBagLayout());
33     GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
34
35     gbc.insets = new Insets(8, 8, 8, 8);
36     gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
37
38     JLabel lblNome = new JLabel("Nome:");
39     JLabel lblPeso = new JLabel("Peso (kg):");
40     JLabel lblAltura = new JLabel("Altura (m):");
41     JLabel lblIdade = new JLabel("Idade:");
42
43     txtNome = new JTextField(30);
44     txtPeso = new JTextField(8);
45     txtAltura = new JTextField(8);
46     txtIdade = new JTextField(5);
47
48     txtResultado = new JTextArea(6, 20);
49     txtResultado.setEditable(false);
50     txtResultado.setLineWrap(true);
51     txtResultado.setWrapStyleWord(true);
52     JScrollPane scrollResultado = new JScrollPane(txtResultado);
53
54     btnCalcular = new JButton("Calcular");
55     btnLimpar = new JButton("Editar/Limpar");
56     btnSair = new JButton("Cancelar/Sair");
57
58     // Linha 0: Nome
59     gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 0; gbc.weightx = 0; gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
60     painel.add(lblNome, gbc);
61
62     gbc.gridx = 1; gbc.gridy = 0; gbc.weightx = 1; gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
```

```
63 painel.add(txtNome, gbc);
64
65 // Linha 1: Peso (nao expande)
66 gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 1; gbc.weightx = 0; gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
67 painel.add(lblPeso, gbc);
68
69 gbc.gridx = 1; gbc.gridy = 1; gbc.weightx = 0; gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
70 painel.add(txtPeso, gbc);
71
72 // Linha 2: Altura (nao expande)
73 gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 2; gbc.weightx = 0; gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
74 painel.add(lblAltura, gbc);
75
76 gbc.gridx = 1; gbc.gridy = 2; gbc.weightx = 0; gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
77 painel.add(txtAltura, gbc);
78
79 // Linha 3: Idade (nao expande)
80 gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 3; gbc.weightx = 0; gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
81 painel.add(lblIdade, gbc);
82
83 gbc.gridx = 1; gbc.gridy = 3; gbc.weightx = 0; gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
84 painel.add(txtIdade, gbc);
85
86 // Linha 4: Resultado (ocupa 2 colunas)
87 gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 4; gbc.gridwidth = 2;
88 gbc.weightx = 1; gbc.weighty = 1; gbc.fill = GridBagConstraints.BOTH;
89 painel.add(scrollResultado, gbc);
90
91 // Linha 5: Botoes
92 JPanel painelBotoes = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 10, 0));
```

```

93 painelBotoes.add(btnCalcular);
94 painelBotoes.add(btnLimpar);
95 painelBotoes.add(btnSair);
96
97 gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 5; gbc.gridwidth = 2;
98 gbc.weightx = 1; gbc.weighty = 0; gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
99 painel.add(painelBotoes, gbc);
100
101 setContentPane(painel);
102
103 btnCalcular.addActionListener(this::acaoCalcular);
104 btnLimpar.addActionListener((ActionEvent e) -> {
105     limparCampos();
106 });
107 btnSair.addActionListener((ActionEvent e) -> {
108     sairPrograma();
109 });
110 }
111
112 private void acaoCalcular(ActionEvent e) {
113     String nome = txtNome.getText().trim();
114     if (nome.isEmpty()) { mostrarErro("O campo Nome nao pode ficar vazio."); return; }
115
116     Float peso = lerFloat(txtPeso.getText(), "Peso");
117     if (peso == null) return;
118
119     Float altura = lerFloat(txtAltura.getText(), "Altura");
120     if (altura == null) return;
121
122     Integer idade = lerInt(txtIdade.getText(), "Idade");

```



```
123 if (idade == null) return;
124
125 if (peso <= 0) { mostrarErro("Peso deve ser maior que zero."); return; }
126 if (altura <= 0) { mostrarErro("Altura deve ser maior que zero."); return; }
127 if (idade < 0) { mostrarErro("Idade nao pode ser negativa."); return; }
128
129 float imc = peso / (altura * altura);
130
131 String classificacao;
132 if (imc < 18.5f) classificacao = "Abaixo do peso";
133 else if (imc < 25f) classificacao = "Peso normal";
134 else if (imc < 30f) classificacao = "Sobrepeso";
135 else classificacao = "Obesidade";
136
137 String resultado =
138     "DADOS INFORMADOS\n" +
139     "Nome: " + nome + "\n" +
140     "Idade: " + idade + "\n" +
141     "Peso: " + String.format("%.2f", peso) + " kg\n" +
142     "Altura: " + String.format("%.2f", altura) + " m\n\n" +
143     "RESULTADO\n" +
144     "IMC: " + String.format("%.2f", imc) + "\n" +
145     "Classificacao: " + classificacao;
146
147 txtResultado.setText(resultado);
148
149 int opcao = JOptionPane.showOptionDialog(
150     this,
151     "Deseja confirmar as informacoes?",
152     "Confirmacao",
```

```
153         JOptionPane.DEFAULT_OPTION,
154         JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
155         null,
156         new Object[]{"Confirmar", "Editar", "Cancelar"},
157         "Confirmar"
158     );
159
160     switch (opcao) {
161         case 0 -> JOptionPane.showMessageDialog(this, "Informacoes confirmadas com sucesso.", "OK", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
162         case 1 -> txtResultado.append("\n\nModo edicao: ajuste os campos e clique em Calcular novamente.");
163         default -> sairPrograma();
164     }
165 }
166
167 private Float lerFloat(String texto, String nomeCampo) {
168     try {
169         String t = texto.trim().replace(",", ".");
170         if (t.isEmpty()) { mostrarErro("O campo " + nomeCampo + " nao pode ficar vazio."); return null; }
171         return Float.valueOf(t);
172     } catch (NumberFormatException ex) {
173         mostrarErro(nomeCampo + " invalido. Exemplos: 72.5 ou 72,5");
174         return null;
175     }
176 }
177
178 private Integer lerInt(String texto, String nomeCampo) {
179     try {
180         String t = texto.trim();
181         if (t.isEmpty()) { mostrarErro("O campo " + nomeCampo + " nao pode ficar vazio."); return null; }
```

```
182         return Integer.valueOf(t);
183     } catch (NumberFormatException ex) {
184         mostrarErro(nomeCampo + " invalido. Digite um inteiro (ex.: 18).");
185         return null;
186     }
187 }
188
189 private void limparCampos() {
190     txtNome.setText("");
191     txtPeso.setText("");
192     txtAltura.setText("");
193     txtIdade.setText("");
194     txtResultado.setText("");
195     txtNome.requestFocus();
196 }
197
198 private void mostrarErro(String msg) {
199     JOptionPane.showMessageDialog(this, msg, "Erro", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
200 }
201
202 private void sairPrograma() {
203     int confirmar = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Deseja realmente sair?", "Sair", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
204     if (confirmar == JOptionPane.YES_OPTION) System.exit(0);
205 }
206
207 public static void main(String[] args) {
208     SwingUtilities.invokeLater(Atividade5::new);
209 }
210 }
211
```




Output - **Atividade01 (run)**



```
run:  
Digite o nome: ||
```



Output

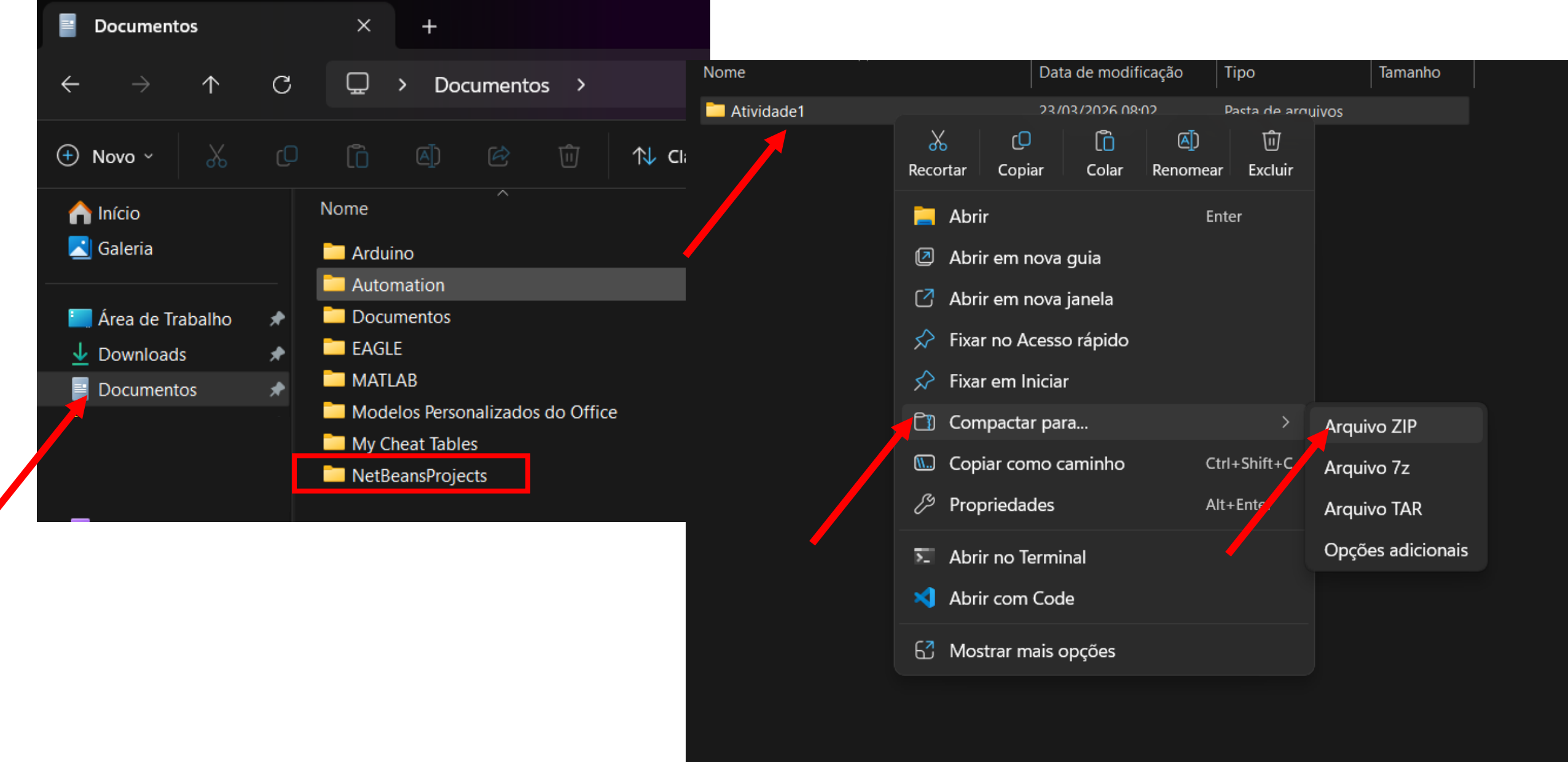


Bookmarks

Building Atividade01 (run)...

Salvar projeto e postar no AVA

Pressione tecla Windows + E



Clique com o botão direito



Atividade1.zip

Envie essa pasta para avaliação

A pasta terá o nome da sua última atividade

O nome Atividade 1 é apenas um exemplo